

Introducción a la Química Orgánica

Conceptos Básicos y Ejercicios Resueltos

Repaso Académico

1. Fundamentos del Carbono

La química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen carbono. La clave de su diversidad reside en la capacidad del carbono para formar cuatro enlaces covalentes estables.

1.1. Hibridación

El carbono puede reorganizar sus orbitales para formar diferentes tipos de enlaces:

- sp^3 : Enlaces sencillos (Geometría tetraédrica, ángulo 109.5°). Ejemplo: Alcanos.
- sp^2 : Un enlace doble y dos sencillos (Geometría trigonal plana, 120°). Ejemplo: Alquenos.
- sp : Un enlace triple y uno sencillo (Geometría lineal, 180°). Ejemplo: Alquinos.

2. Reglas de Nomenclatura IUPAC

Para nombrar cualquier cadena orgánica, sigue estos pasos:

1. **Identificar la cadena principal:** Es la que contiene el grupo funcional prioritario y, tras eso, la que tiene mayor longitud.
2. **Numerar la cadena:** Se empieza por el extremo que asigne los números (localizadores) más bajos al grupo funcional principal.
3. **Nombrar sustituyentes:** Se ordenan alfabéticamente (etilo antes que metilo).
4. **Sufijo del grupo funcional:** Define el final del nombre (ol para alcoholes, ona para cetonas, etc.).

3. Grupos Funcionales Comunes

4. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1: Nomenclatura de Alquenos

Pregunta: Nombra la siguiente estructura: $CH_3 - CH(CH_3) - CH = CH - CH_3$.

Resolución:

1. Localizamos la cadena más larga que contiene el doble enlace: tiene 5 carbonos (Pent-).
2. Numeramos desde el extremo más cercano al doble enlace (derecha a izquierda en este caso): El doble enlace queda en el carbono 2.

Grupo	Estructura General	Sufijo
Alcano	$R - CH_2 - R$	-ano
Alqueno	$R - CH = CH - R$	-eno
Alquino	$R - C \equiv C - R$	-ino
Alcohol	$R - OH$	-ol
Aldehído	$R - CHO$	-al
Cetona	$R - CO - R$	-ona
Ácido Carboxílico	$R - COOH$	Ácido ...-oico

3. Identificamos el sustituyente: Un grupo metilo ($-CH_3$) en el carbono 4.

4. **Resultado:** 4-metilpent-2-eno.

Ejercicio 2: Identificación de Isómeros

Pregunta: Dibuja y nombra dos isómeros de cadena para el butano (C_4H_{10}).

Resolución:

- **Isómero 1:** Cadena lineal. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ (n-Butano).
- **Isómero 2:** Cadena ramificada. Un propano con un metilo en el carbono central. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$ (Metilpropano o isobutano).

Ejercicio 3: Grupos Oxigenados

Pregunta: Nombre el siguiente compuesto: $CH_3 - CH_2 - CO - CH_3$.

Resolución:

1. Identificamos el grupo funcional: Un carbonilo ($-C = O$) en medio de la cadena. Es una **cetona**.
2. Cadena de 4 carbonos: Butan-.
3. Posición del grupo: Carbono 2 (empezando por la derecha).
4. **Resultado:** Butan-2-ona.

5. Consejos para aprender Química Orgánica

- **Entiende la tetravalencia:** El carbono siempre debe tener 4 enlaces. Cuenta los hidrógenos siempre.
- **Dibuja:** La mejor forma de aprender es dibujando estructuras en zigzag (fórmulas esquemáticas).
- **Prioridades:** Aprende el orden de prioridad de los grupos (los ácidos siempre ganan a los alcoholes).